

一、选择题 10*2'

1. 以下哪种参数不是过程控制系统讨论的问题
 A、温度和速度 B、成分和物性 C、液位和物位 D、压力和流量

2. 对于涉及高危险化学反应的过程控制系统，应该采用哪种指标
 A、误差积分 (IE) B、绝对误差积分 (IAE)
 C、平方误差积分 (ISE) D、对极值敏感时间与绝对误差乘积积分 (ITAE)

3. 以下哪种方法不属于参数模型辨识法

A、最小二乘法 B、机理建模法 C、梯度校正法 D、极大似然法

4. 在需要大范围精确控制的过程控制系统中，应该采用的阀结构是
 A、线性结构 B、等百分比结构 C、快开结构 D、抛物线结构

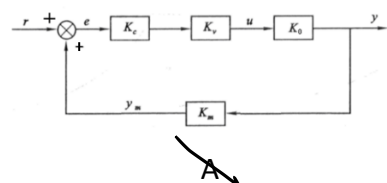
5. 广义被控对象是由哪几部分组成的

A、控制器、执行器、被控过程 B、控制器、被控过程、变送器
 C、控制器、执行器、变送器 D、执行器、被控过程、变送器

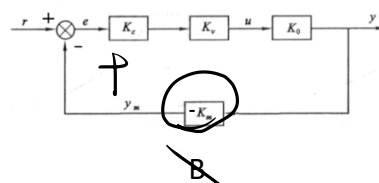
6. 在选择串级控制系统的副回路时，以下哪一项不需要优先考虑

A、副参数反应速度 B、副回路结构 C、工艺合理性 D、频域特性

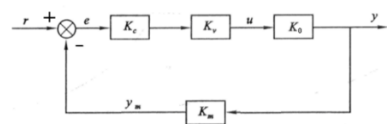
7. 以下哪一个框图表示的是负反馈作用



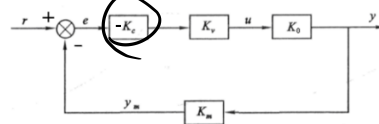
A



B



C



D

8. 用乘法器实施比值控制时应满足的条件是

A、 $K(Q_{1max}/Q_{2max}) \leq 1$ B、 $K(Q_{1max}/Q_{2max}) \geq 1$
 C、 $K(Q_{1max}/Q_{2max}) < 1$ D、 $K(Q_{1max}/Q_{2max}) > 1$

9. 以下那种不属于先进过程控制方法

A、自适应控制 B、运动控制 C、预测控制 D、模糊控制

10. 对于一个结构未知的复杂非线性模型，应该选择哪种控制方法

A、模型预测控制 B、鲁棒控制 C、自适应控制 D、模糊控制

二、 简答题 6*5'

- 1、 请简述积分饱和现象的成因以及防止措施
- 2、 简单控制系统的设计中，应该怎样选择被控变量
- 3、 简述串级控制系统的结构与优点，并画出标准方框图
- 4、 前馈控制系统的使用条件与特点是什么
- 5、 简述双闭环比值控制系统的工作原理
- 6、 什么是耦合，简述 P 规范耦合和 V 规范耦合的概念

三、 推导题 3*10'

- 1、 请用机理法建模推导双容水槽的传递函数

2、请推导串联与并联管系中调节阀的流量特性

3、已知被控对象的传递矩阵为 $G_p(s)$ ，期望的闭环传递矩阵为 $G(s)$ ，试推导控制器结合解耦器 $G_{CN}(s)$ 的表达式。

四、 计算题 1*10'

有一个可正常工作的双入双出系统，各参数关系如下式。试求该系统的相对增益矩阵，并确定参数 a、b、c、d 应满足的条件。

$$QY_1 = au_1 + bu_2$$

$$QY_2 = cu_1 + du_2$$

五、 设计题 1*10'

已知有控制系统框图如下图所示，判断是否需要采用预估补偿。若需要，试确定 Smith 预估器参数并画出方框图。若不需要，说明理由。

